

Степенные ряды и равномерная сходимость: перестановка $\lim$, $\int$, $\sum$; аналитические функции

Score

Перестановка предельных переходов: когда можно поменять местами $\lim$, $\int$ и $\sum$. Степенные ряды: радиус сходимости, почленное дифференцирование и интегрирование, поведение на границе. Вещественно-аналитические функции: единственность, отличие от C^∞ . Теоремы аппроксимации: Вейерштрасс через Бернштейновы многочлены, Стоун-Вейерштрасс. Нестандартные приёмы для олимпиад.

Определения

Равномерная сходимость (uniform convergence). $f_n \rightarrow f$ равномерно на X , если $\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$. Для рядов: $\sum f_n$ сходится равномерно, если частные суммы сходятся равномерно.

Степенной ряд (power series). $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n(x - x_0)^n$ с коэффициентами $a_n \in \mathbb{R}$ и центром x_0 .

Радиус сходимости (radius of convergence). Наибольшее $R \geq 0$, при котором ряд абсолютно сходится для всех $|x - x_0| < R$.

Вещественно-аналитическая функция (real analytic). $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ называется вещественно-аналитической, если в окрестности каждой точки $x_0 \in I$ она равна сумме своего ряда Тейлора. Класс обозначается $C^\omega(I)$.

Класс C^k . Функции, у которых производные до порядка k непрерывны. C^∞ — все производные непрерывны.

Равностепенно непрерывное семейство (equicontinuous family). Семейство $\mathcal{F} \subset C(K)$, в котором для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что $|x - y| < \delta$ влечёт $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ одновременно для всех $f \in \mathcal{F}$.

Естественная граница (natural boundary). Для $f(x) = \sum a_n(x - x_0)^n$ с радиусом $R < \infty$ окружность $|x - x_0| = R$ называется естественной границей, если f нельзя продолжить аналитически ни в одну её точку.

Записи — Основные

Е1. Формула Коши-Адамара (Cauchy-Hadamard formula)

Формулировка. Для степенного ряда $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n(x - x_0)^n$ радиус сходимости равен

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

При $|x - x_0| < R$ ряд абсолютно сходится. При $|x - x_0| > R$ расходится. На границе $|x - x_0| = R$ поведение зависит от ряда.

На любом отрезке $[x_0 - r, x_0 + r] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$ сходимость равномерная.

Условия применимости. Берётся именно $\limsup$, обычный предел может не существовать.

Контрпример к замене на $\lim$: $a_n = 1$ при n чётном, $a_n = 1/2^n$ при n нечётном. Тогда $\sqrt[n]{|a_n|}$ не имеет предела, но $\limsup = 1$, и $R = 1$.

Идея доказательства. Для $|x - x_0| < R$ выбираем $\rho \in (|x - x_0|, R)$. Для больших n выполнено $|a_n| \leq \rho^{-n}$. Тогда $|a_n(x - x_0)^n| \leq (|x - x_0|/\rho)^n$ — мажоранта геометрической прогрессии.

Е2. Почленное дифференцирование и интегрирование степенного ряда

Формулировка. Пусть $f(x) = \sum a_n(x - x_0)^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$. Тогда $f \in C^\infty(x_0 - R, x_0 + R)$ и

$$f'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n (x - x_0)^{n-1}, \quad \int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}.$$

У обоих рядов тот же радиус сходимости R . Коэффициенты восстанавливаются: $a_n = f^{(n)}(x_0)/n!$.

Условия применимости. Утверждение справедливо строго внутри круга сходимости. На границе ряд для f' может расходиться, даже если ряд для f сходится. Ряд для интеграла, наоборот, сходится не хуже исходного.

Пример полезности интегрирования: Радиус $\sum x^n = 1/(1-x)$ равен 1, при $x = 1$ ряд расходится. После интегрирования $\sum x^{n+1}/(n+1) = -\ln(1-x)$ — сходится при $x = -1$.

Идея доказательства. На отрезке $|x - x_0| \leq r < R$ ряд из производных мажорируется $\sum n|a_n|r^{n-1}$, который сходится из-за $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$. Равномерная сходимость даёт право поменять $\sum$ и d/dx .

Произведение по Коши. $(\sum a_n x^n)(\sum b_n x^n) = \sum c_n x^n$, где $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Радиус не меньше $\min(R_a, R_b)$.

Е3. Признак Вейерштрасса (Weierstrass M-test)

Формулировка. Пусть $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ и существуют числа $M_n \geq 0$ с

$$|f_n(x)| \leq M_n \text{ для всех } x \in X, \quad \sum_n M_n < \infty.$$

Тогда $\sum f_n$ сходится абсолютно и равномерно на X .

Условия применимости. Мажоранта M_n не зависит от x . Если такой числовой мажоранты нет, признак не применим. Тогда стоит пробовать аналоги Дирихле и Абеля для рядов функций.

Контрпример без числовой мажоранты: $f_n(x) = x^n(1-x)$ на $[0, 1]$. Поточечно $\sum f_n = 1$ для $x < 1$ и 0 при $x = 1$, не равномерно. Числовой мажоранты M_n с конечной суммой не существует.

Идея доказательства. Хвост $\sum_{k \geq n} M_k \rightarrow 0$, и он равномерно мажорирует хвост $\sum f_k(x)$. Критерий Коши.

Е4. Теорема Таннери (Tannery's theorem)

Формулировка. Пусть для каждого n при $k \rightarrow \infty$ выполнено $a_n^{(k)} \rightarrow a_n$. Пусть существуют $M_n \geq 0$ с

$$|a_n^{(k)}| \leq M_n \text{ для всех } k, \quad \sum_n M_n < \infty.$$

Тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{(k)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Это в точности теорема о мажорированной сходимости (dominated convergence) для меры на $\mathbb{N}$.

Условия применимости. Общая мажоранта M_n для всех k обязательна.

Контрпример без общей мажоранты: $a_n^{(k)} = \mathbf{1}_{n=k}$. Поточечно $a_n^{(k)} \rightarrow 0$, но $\sum_n a_n^{(k)} = 1$ для всех k , предел не равен нулю.

Идея доказательства. Хвост $\sum_{n>N} M_n < \varepsilon$. На начальном отрезке $\sum_{n \leq N} a_n^{(k)} \rightarrow \sum_{n \leq N} a_n$ как конечная сумма. Сложение даёт нужный предел.

Монотонная версия. Если $a_n^{(k)} \uparrow a_n$, мажоранта не нужна — работает монотонная сходимость.

Е5. Теорема Фубини для двойных рядов (Fubini for double series)

Формулировка. Пусть $a_{m,n} \in \mathbb{R}$ и хотя бы один из повторных рядов абсолютно сходится:

$$\sum_m \sum_n |a_{m,n}| < \infty \quad \text{или} \quad \sum_n \sum_m |a_{m,n}| < \infty.$$

Тогда оба повторных ряда сходятся к одному и тому же числу, и оно совпадает с суммой по любой биекции $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$.

При $a_{m,n} \geq 0$ условие абсолютной сходимости не нужно — это теорема Тонелли (Tonelli).

Условия применимости. Без абсолютной сходимости порядок суммирования влияет на ответ.

Контрпример без абсолютной сходимости: $a_{m,n} = 1$ при $n = m$, $a_{m,n} = -1$ при $n = m + 1$, иначе 0. Тогда $\sum_m \sum_n a_{m,n} = 0$, а $\sum_n \sum_m a_{m,n} = 1$.

Идея доказательства. Для $a_{m,n} \geq 0$ — монотонная сходимость по конечным прямоугольникам. Общий случай — разложение $a_{m,n} = a_{m,n}^+ - a_{m,n}^-$.

Е6. Теорема Абеля о граничном поведении (Abel's theorem on power series)

Формулировка. Если числовой ряд $\sum a_n$ сходится к S , то

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S.$$

Иначе говоря, степенной ряд непрерывен в граничной точке слева.

Условия применимости. Достаточна обычная (не абсолютная) сходимость числового ряда.

Идея доказательства. См. подробно «Последовательности и ряды», Е6. Через преобразование Абеля.

Применение к интегрированию. Пусть $f(x) = \sum a_n x^n$ с радиусом 1. Интегрируем почленно m раз с нулевыми константами: получаем F с $F^{(m)} = f$ и $F^{(j)}(0) = 0$ при $j < m$. Если ряд для F сходится в $x = 1$, теорема Абеля даёт замкнутое выражение $F(1)$ через значение явного интеграла или элементарной функции в точке $x = 1$.

Е7. Теорема Вейерштрасса об аппроксимации через Бернштейновы многочлены (Weierstrass approximation via Bernstein polynomials)

Формулировка. Для $f \in C([0, 1])$ многочлены Бернштейна

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f(k/n)$$

сходятся к f равномерно на $[0, 1]$. Следствие: многочлены плотны в $C(K)$ для любого компакта $K \subset \mathbb{R}$.

Условия применимости. Достаточно непрерывности f на компакте.

Полезные свойства аппроксимации. Если f монотонна, выпукла или неотрицательна, эти свойства наследует $B_n(f)$.

Идея доказательства. Вероятностная интерпретация: $B_n(f)(x) = \mathbb{E}[f(S_n/n)]$, где S_n имеет биномиальное распределение $\text{Bin}(n, x)$. Из неравенства Чебышёва вероятность отклонения $|S_n/n - x| > \delta$ не превосходит $1/(4n\delta^2)$. Далее — равномерная непрерывность f на отрезке.

Скорость сходимости. $\|B_n(f) - f\|_\infty = O(\omega(f, 1/\sqrt{n}))$, где ω — модуль непрерывности.

Записи — Стандартные

Е8. Теорема Дини (Dini's theorem)

Формулировка. Пусть K — компакт, $f_n : K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны, $f_n \rightarrow f$ поточечно, f непрерывна, и последовательность f_n монотонна по n в каждой точке. Тогда $f_n \rightarrow f$ равномерно.

Условия применимости. Все три ингредиента необходимы: компактность, непрерывность предельной функции, монотонность.

Контрпример к компактности: $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$ — поточечно $\rightarrow 0$, но не равномерно.

Контрпример к непрерывности предела: $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$ — предел разрывен в 1, сходимость не равномерная.

Идея доказательства. От противного. Если сходимость не равномерная, найдутся $x_n \in K$ и $\varepsilon > 0$ с $f(x_n) - f_n(x_n) \geq \varepsilon$. Из компактности $x_{n_k} \rightarrow x^*$. Из монотонности и непрерывности f и любого f_{n_0} получаем противоречие при больших k .

Е9. Теорема Арцела-Асколи (Arzelà-Ascoli theorem)

Формулировка. Семейство $\mathcal{F} \subset C(K)$ на компакте K относительно компактно в равномерной топологии тогда и только тогда, когда оно равномерно ограничено и равностепенно непрерывно.

Эквивалентная переформулировка: из любой последовательности $f_n \in \mathcal{F}$ можно извлечь равномерно сходящуюся подпоследовательность.

Условия применимости. Компактность K обязательна. Само семейство $\mathcal{F}$ может быть бесконечным.

Достаточное условие равностепенной непрерывности: общая липшицева оценка $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ для всех $f \in \mathcal{F}$. В частности, C^1 -семейство с общей оценкой $\sup |f'| \leq M$ автоматически равностепенно непрерывно.

Контрпример без равностепенной непрерывности: $f_n(x) = \sin(nx)$ на $[0, 1]$ равномерно ограничены, но не равностепенно непрерывны. Нет равномерно сходящейся подпоследовательности.

Идея доказательства. Достаточность: диагональный аргумент по счётному плотному множеству $\{q_k\} \subset K$. Извлекаем подпоследовательность, сходящуюся в каждом q_k . Равностепенная непрерывность переносит сходимость на весь K .

E10. Теорема единственности для вещественно-аналитических функций (identity theorem)

Формулировка. Пусть $f, g \in C^\omega(I)$ на связном интервале I . Если множество $\{x \in I : f(x) = g(x)\}$ имеет хотя бы одну предельную точку внутри I , то $f \equiv g$ на всём I .

Условия применимости. Вещественная аналитичность строго обязательна. Класса C^∞ недостаточно.

Контрпример для C^∞ : $f(x) = e^{-1/x^2}$ при $x > 0$, $f \equiv 0$ при $x \leq 0$. Эта функция в $C^\infty(\mathbb{R})$. Она совпадает с тождественным нулём на $(-\infty, 0]$, но не равна нулю на всей прямой.

Идея доказательства. Множество $A = \{x : f^{(n)}(x) = g^{(n)}(x) \forall n\}$ замкнуто. Оно же открыто: в любой точке $x_0 \in A$ ряд Тейлора $f - g$ нулевой, значит $f \equiv g$ в окрестности. Предельная точка совпадений даёт $A \neq \emptyset$, и из связности $A = I$.

Аналитическое продолжение. Значения f на любом подинтервале однозначно определяют f на всей области определения.

E11. Теорема Стоуна-Вейерштрасса (Stone-Weierstrass theorem)

Формулировка. Пусть K — компакт, $\mathcal{A} \subset C(K, \mathbb{R})$ — подалгебра, содержащая константы и разделяющая точки. Тогда $\mathcal{A}$ плотна в $C(K)$ в равномерной норме.

Разделение точек означает: для любых $x \neq y$ существует $f \in \mathcal{A}$ с $f(x) \neq f(y)$.

Условия применимости. Каждое из трёх условий нужно.

Контрпример без констант: $\mathcal{A} = \{xp(x) : p \in \mathbb{R}[x]\}$ на $[0, 1]$. Алгебра, разделяет точки, но плотна только в подпространстве $\{f : f(0) = 0\}$.

Случай комплексных функций: нужно дополнительно условие замкнутости относительно сопряжения. Без него теорема ложна для дисковой алгебры.

Идея доказательства. Шаг 1: $\mathcal{A}$ замкнута относительно $|\cdot|$ через равномерную аппроксимацию $|t|$ многочленом от t^2 . Шаг 2: $\max$ и $\min$ выражаются через $|\cdot|$. Шаг 3: для каждой пары точек строится функция с предписанными значениями, затем склейка через $\min$ и $\max$.

Полезное частное следствие. Алгебра нечётных многочленов плотна в $\{f \in C([-1, 1]) : f(-x) = -f(x)\}$ (через прямую проекцию из обычной теоремы Вейерштрасса).

E12. Производящая функция для моментов (generating function for moments)

Формулировка (схема). Пусть $a_n = \sum_{k=0}^{\infty} w(k)k^n/k!$ для подходящего веса $w(k)$. Тогда экспоненциальная производящая функция последовательности (a_n) выражается через сдвиги экспоненты:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n t^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{w(k)}{k!} e^{kt}.$$

Условия применимости. Абсолютная сходимость двойного ряда $\sum_{n,k} |w(k)| k^n/k! \cdot t^n/n!$ для $|t|$ в окрестности нуля. Тогда работает теорема Фубини (Е5), и порядок суммирования можно менять.

Идея доказательства. Меняем порядок суммирования и узнаём $\sum_n (kt)^n/n! = e^{kt}$.

Канонический пример. Числа Белла: $B_n = e^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} k^n/k!$. Их экспоненциальная производящая функция равна e^{e^t-1} — получается ровно по этой схеме.

Рекурсия. Из тождества $(k+1)^{n+1} = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} k^m$ после перестановки суммирования получается рекуррентное соотношение для a_n (для чисел Белла — стандартная рекурсия $B_{n+1} = \sum_m \binom{n}{m} B_m$).

Записи — Редкие

Е13. Теорема Бореля о реализуемости (Borel's theorem)

Формулировка. Для любой последовательности $(c_n)_{n \geq 0} \subset \mathbb{R}$ существует $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ с $f^{(n)}(0) = c_n$ для всех n . Никаких ограничений на рост $|c_n|$ не требуется.

Условия применимости. Формальный ряд Тейлора может расходиться вообще везде, кроме нуля. При этом f всё равно существует как C^∞ -функция.

Иллюстрация различия с C^ω : Возьмём $c_n = (n!)^2$. По формуле Коши-Адамара формальный ряд $\sum c_n x^n/n! = \sum n! x^n$ имеет радиус сходимости 0. Значит соответствующая f не может быть вещественно-аналитической в нуле, но как C^∞ -функция существует.

Идея доказательства. Конструкция $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} x^n \chi(\lambda_n x)$, где χ — гладкая срезка (равна 1 около нуля, 0 вне отрезка $[-1, 1]$). Числа λ_n выбираются достаточно быстро растущими, чтобы каждое слагаемое и все его производные мажорировались 2^{-n} при n больших. Тогда сам ряд и все ряды его производных сходятся равномерно.

Е14. Теорема Прингсхайма (Pringsheim's theorem)

Формулировка. Пусть $f(x) = \sum a_n x^n$ с $a_n \geq 0$ имеет конечный радиус сходимости $R > 0$. Тогда точка $x = R$ — особая для f : продолжить f аналитически в окрестность R невозможно.

Условия применимости. Неотрицательность всех коэффициентов.

Контрпример без неотрицательности: $\sum (-1)^n x^n = 1/(1+x)$ имеет радиус 1. Особая точка только $x = -1$, а в $x = 1$ функция гладко продолжается.

Идея доказательства. Если бы f продолжалась в окрестность R , то в точке $\rho < R$ ряд Тейлора $f(\rho + t)$ имел бы радиус больше $R - \rho$. Из $a_n \geq 0$ все производные $f^{(n)}(\rho) \geq 0$, и оценка коэффициентов исходного ряда вступает в противоречие с радиусом R .

Олимпиадное применение. Если в задаче коэффициенты производящей функции неотрицательны, особая точка обязательно лежит на положительной полуоси. Это сужает поиск асимптотики a_n по сингулярности f .

Е15. Факторизация дифференциального оператора по вещественным корням

Формулировка (постановка ИМС-2006-6). Рассмотрим оператор $L = a_0 + a_1 D + \dots + a_n D^n$, где $D = d/dx$. Условие: для любой ненулевой f выражение Lf имеет нуль на $\mathbb{R}$. Это условие эквивалентно тому, что характеристический многочлен $A(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ имеет все корни вещественные.

Условия применимости. Функция $f \in C^n(\mathbb{R})$.

Контрпример при комплексных корнях: Если A имеет корень $u + iv$ с $v \neq 0$, берём $f(x) = e^{ux} \sin(vx) + \varepsilon x^k$ для подходящих k и малого ε . Соответствующий Lf нулей не имеет.

Идея доказательства. Прямая часть: индукция по n . Если $A(x) = (x-c)B(x)$, то $L = (D-c)L_B$. Умножение f на e^{-cx} переводит $(D-c)$ в простой D . По теореме Ролля у $L_B(e^{-cx}f)$ есть нуль, после чего применяется индукционное предположение.

Обратная часть: при наличии комплексного корня берём явную функцию $e^{ux} \sin(vx)$, которая аннулируется соответствующим квадратичным множителем. Добавление εx^k ломает зануление.

Использования

Запись	Где применяется
Е1. Коши-Адамар	ИМС-2010-2 (радиус 1 для $\sum x^{4k+4}/[(4k+1)(4k+2)(4k+3)(4k+4)]$). Первая проверка перед любой работой со степенным рядом.
Е2. Почленное диф./интегрирование	ИМС-2010-2 (четырёхкратное интегрирование $1/(1-x^4)$). ИМС-2013-5 (переход $\sum a_n^2$ vs $\sum a_n^4$). Универсальный приём для замкнутых сумм.
Е3. Признак Вейерштрасса	ИМС-2002-DAY2-3 (мажоранта при перестановке $\sum$). ИМС-2017-6 (как часть обоснования). Стандартный инструмент при работе с рядами функций.
Е4. Теорема Таннери	ИМС-2002-DAY2-3 (предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum k^n/k!$). Типовое обоснование переноса предела внутрь $\sum$.
Е5. Фубини для двойных рядов	Манипуляции с двойными рядами в задачах на ζ -функцию и тождества с биномиальными коэффициентами. Обоснование произведения по Коши для степенных рядов.
Е6. Абель	ИМС-2010-2 (после четырёхкратного интегрирования $1/(1-x^4)$ предельный переход $x \rightarrow 1^-$ даёт ответ $\frac{\ln 2}{4} - \frac{\pi}{24}$).
Е7. Вейерштрасс через Бернштейна	ИМС-1995-DAY2-4 (Вейерштрасс плюс проекция на нечётную часть). Стандартный приём для сведения непрерывного к полиномиальному.
Е8. Дини	Задачи на перенос сходимости с поточечной на равномерную, когда есть монотонность аппроксимаций.
Е9. Арцела-Асколи	Putnam-1998-B4 (извлечение подпоследовательности с предписанным пределом). Шаблон «семейство решений ОДУ имеет сгущение» через общие оценки производных.
Е10. Единственность	Расширение тождества с подмножества на всю область, когда обе функции вещественно-аналитичны.
Е11. Стоун-Вейерштрасс	Плотность тригонометрических многочленов в $C(\mathbb{T})$. ИМС-1995-DAY2-4 (плотность нечётных многочленов).

Запись	Где применяется
E12. Производящая функция	ИМС-2002-DAY2-3 (числа Белла, рекурсия $a_{n+1} = \sum \binom{n}{m} a_m$).
E13. Борель	Конструкция C^∞ -функций с предписанным локальным поведением. Контрпримеры в задачах вида «существует ли C^∞ со свойством X».
E14. Прингсхайм	Локализация особенности производящей функции с неотрицательными коэффициентами на положительной полуоси.
E15. Факторизация оператора	ИМС-2006-6. Нестандартный приём для задач, где из условия на произвольные линейные комбинации производных нужно извлечь структуру.

Self-test

1. Вычислить $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+1)(4k+2)(4k+3)(4k+4)}$.
2. Пусть $f \in C([-1, 1])$ нечётна. Показать, что f равномерно приближается нечётными многочленами.
3. Пусть $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ на $[0, 1)$, все $a_n \geq 0$, и $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = L < \infty$. Доказать, что $\sum a_n = L$.
4. Существует ли $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ с $f^{(n)}(0) = (n!)^2$ для всех n ?
5. Найти $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \binom{k}{n} \frac{x^n}{k^n}$ для каждого $x \in \mathbb{R}$.

Решения

1. Положим $F(x) = \sum_{k \geq 0} x^{4k+4} / [(4k+1)(4k+2)(4k+3)(4k+4)]$. По E1 радиус равен 1. По E2 четырёхкратное дифференцирование даёт $F^{(4)}(x) = \sum x^{4k} = 1/(1-x^4)$ при $|x| < 1$. Также $F(0) = F'(0) = F''(0) = F'''(0) = 0$.

Раскладываем на простые дроби:

$$\frac{1}{1-x^4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} \right).$$

Интегрируем четыре раза подряд от 0 до x с нулевыми константами.

На границе $x = 1$ исходный ряд сходится (мажоранта $1/k^4$). По теореме Абеля (E6) $F(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$. Прямое вычисление повторного интеграла даёт ответ

$$\frac{\ln 2}{4} - \frac{\pi}{24}.$$

2. По E7 существуют многочлены p_n с $\|f - p_n\|_\infty \rightarrow 0$ на $[-1, 1]$. Положим $q_n(x) = (p_n(x) - p_n(-x))/2$ — это нечётный многочлен. Из нечётности f :

$$f(x) - q_n(x) = \frac{(f(x) - p_n(x)) - (f(-x) - p_n(-x))}{2}.$$

Значит $\|f - q_n\|_\infty \leq \|f - p_n\|_\infty \rightarrow 0$. Это приём IMC-1995-DAY2-4.

3. Из положительности коэффициентов для любого N :

$$\sum_{n \leq N} a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n \leq N} a_n x^n \leq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = L.$$

Отсюда $\sum a_n \leq L$. Обратно, $f(x) \leq \sum a_n$ для всех $x \in [0, 1)$. Переход к пределу даёт $L \leq \sum a_n$. Готово.

Это специальный случай теоремы Абеля (Е6) при неотрицательных a_n . Здесь не нужны тауберовы условия — работает прямая монотонная оценка.

4. Да, существует — это Е13. Конструкция Бореля: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n! x^n \chi(\lambda_n x)$, где $\chi \in C_c^\infty$ равна 1 в окрестности нуля, а λ_n растут достаточно быстро (например, $\lambda_n = (n!)^2 \cdot 2^n$).

Проверка: n -я производная в нуле приходит только от n -го слагаемого (ниже — нулевые производные x^m при $m < n$ дают 0 выше степени, выше — x^m при $m > n$ даёт ноль в нуле). Получаем $f^{(n)}(0) = n! \cdot n! = (n!)^2$.

Формальный ряд Тейлора $\sum (n!)^2 x^n / n! = \sum n! x^n$ имеет радиус 0 по Е1 (так как $\sqrt[n]{n!} \rightarrow \infty$). Значит f заведомо не аналитична в нуле.

5. Сумма по биному равна $(1 + x/k)^k$, и предел этого выражения при $k \rightarrow \infty$ равен e^x . То же самое через теорему Таннери (Е4): пусть $a_n^{(k)} = \binom{k}{n} / k^n$ при $n \leq k$ и 0 иначе. Для каждого n :

$$a_n^{(k)} = \frac{1}{n!} \prod_{j=0}^{n-1} \left(1 - \frac{j}{k}\right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n!}.$$

Мажоранта: $|a_n^{(k)} x^n| \leq |x|^n / n!$, и $\sum |x|^n / n! = e^{|x|}$. По Е4

$$\sum_n a_n^{(k)} x^n \rightarrow \sum_n \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

Ответ: e^x для всех $x \in \mathbb{R}$.